Trabajo 01 Grupo: Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre - Soluciones

Elena Cascales Toscano, Ana Castillo Arias, Pablo Jesus del Valle Alonso

2026-10-23

Bloque 1: Problemas de Elena Cascales Toscano

Problema 1: Tabla de Decisión con Valores Inventados

Se considera la siguiente tabla de decisión, con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 3 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3):

	e_1	e_2	e_3
d_1	10	4	−2
d_2	6	6	3
d_3	−4	12	7
d_4	8	−1	9

Resuelva el problema con cada uno de los métodos de decisión bajo incertidumbre (Wald, Optimista, Hurwicz con $\alpha = 0.3$, Savage, Laplace y Punto Ideal), tanto en situación favorable (beneficios) como desfavorable (costes), e indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Con el criterio de Wald en situación favorable, la alternativa óptima es d_2.

b) Con el criterio Optimista en situación favorable, la alternativa óptima es d_4.

c) El criterio de Laplace elige la misma alternativa en situación favorable y en situación desfavorable.

d) Con el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$) en situación desfavorable, la alternativa óptima es d_2.

e) Con el criterio de Savage en situación favorable, el valor óptimo (mínimo de los máximos arrepentimientos) es 6.

Solución

Introducimos la tabla de decisión en R:

```
tabla1 = crea.tablaX(c(10, 4, -2,
                       6, 6, 3,
                       -4, 12, 7,
                       8, -1, 9),
                     numalternativas = 4, numestados = 3)
tabla1
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9
```

Situación favorable (beneficios)
Criterio de Wald (pesimista):

```
criterio.Wald(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
-2  3 -4 -1

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio Optimista:

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10  6 12  9

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$):

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.3, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
1.6 3.9 0.8 2.0

$ValorOptimo
[1] 3.9

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Savage:

```
criterio.Savage(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
10 12  9

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  0  8 11
d2  4  6  6
```

```
d3 14  0  2
d4  2 13  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
11  6 14 13

$ValorOptimo
[1] 6

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Laplace:

```
criterio.Laplace(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
4.000000 5.000000 5.000000 5.333333

$ValorOptimo
[1] 5.333333

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Criterio del Punto Ideal:

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
10 12  9

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
13.601471  9.380832 14.142136 13.152946

$ValorOptimo
[1] 9.380832

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Situación desfavorable (costes)
Criterio de Wald (pesimista):

```
criterio.Wald(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10  6 12  9

$ValorOptimo
[1] 6

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio Optimista:

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
-2  3 -4 -1

$ValorOptimo
[1] -4

$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$):

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
6.4 5.1 7.2 6.0

$ValorOptimo
[1] 5.1

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Savage:

```
criterio.Savage(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
```

```
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
-4 -1 -2

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 14  5  0
d2 10  7  5
d3  0 13  9
d4 12  0 11

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
14 10 13 12

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Laplace:

```
criterio.Laplace(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
4.000000 5.000000 5.000000 5.333333

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Criterio del Punto Ideal:

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
-4 -1 -2

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
14.86607 13.19091 15.81139 16.27882
```

```
$ValorOptimo
[1] 13.19091

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Respuestas del Problema 1

- a) **Verdadera.** Los mínimos por fila son $-2, 3, -4, -1$; el mayor es 3, que corresponde a d_2.
- b) **Falsa.** Los máximos por fila son $10, 6, 12, 9$; el mayor es 12, que corresponde a d_3, no a d_4.
- c) **Falsa.** En situación favorable Laplace elige d_4 (media 5.33) y en desfavorable elige d_1 (media 4).
- d) **Verdadera.** Los valores de Hurwicz son $6.4, 5.1, 7.2, 6$; el menor es 5.1, que corresponde a d_2.
- e) **Verdadera.** Los máximos arrepentimientos son $11, 6, 14, 13$; el mínimo es 6 (d_2).

RESPUESTAS VERDADERAS DEL PROBLEMA 1: a), d) y e).

Problema 2: Caso Real

Una estudiante de cuarto curso del Grado en Estadística tiene que preparar un examen, pero no sabe si será **teórico**, **práctico** (de problemas) o **mixto**. Está decidiendo qué técnica de estudio utilizar entre las siguientes: estudiar con ayuda de la IA, estudiar escribiendo (esquemas y apuntes a mano), leyendo y subrayando, haciendo ejercicios, o basándose en exámenes de años anteriores.

Según su experiencia, estima el número de **horas de estudio necesarias para aprobar** con cada técnica según el tipo de examen:

	Teórico	Práctico	Mixto
Estudiar con la IA	20	25	22
Escribiendo	18	35	26
Leyendo y subrayando	22	40	30
Haciendo ejercicios	30	15	20
Exámenes anteriores	27	18	16

Teniendo en cuenta que la estudiante quiere **minimizar** el número de horas de estudio, resuelva el problema con todos los métodos de decisión bajo incertidumbre (con $\alpha = 0.3$ en Hurwicz) e indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Según el criterio de Wald, la técnica óptima es estudiar con la IA.

b) Según el criterio Optimista, la técnica óptima es basarse en exámenes anteriores.

c) Según el criterio de Laplace, la técnica óptima necesita de media menos de 21 horas de estudio.

d) La técnica “Leyendo y subrayando” no es óptima según ningún criterio.

e) Según el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$), la técnica óptima es basarse en exámenes anteriores.

Solución

Se trata de una situación **desfavorable** (las horas de estudio son un coste: cuantas menos, mejor).

```
tabla2 = crea.tablaX(c(20, 25, 22,
                       18, 35, 26,
                       22, 40, 30,
                       30, 15, 20,
                       27, 18, 16),
                     numalternativas = 5, numestados = 3,
                  nb_alternativas = c("IA", "Escribiendo", "Leyendo_subrayando",
                                      "Ejercicios", "Examenes_anteriores"),
                     nb_estados = c("Teorico", "Practico", "Mixto"))
tabla2
```

```
                     Teorico Practico Mixto
IA                        20       25    22
Escribiendo               18       35    26
Leyendo_subrayando        22       40    30
Ejercicios                30       15    20
Examenes_anteriores       27       18    16
```

Aplicamos todos los criterios a la vez:

```
resultado2 = criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
knitr::kable(resultado2)
```

	Teorico	Practico	Mixto	Wald	Optimista	Hurwicz	Savage	Laplace	Punto Ideal	Veces Optima
IA	20	25	22	25	20	23.5	10	22.33	11.832	2
Escribiendo	18	35	26	35	18	29.9	20	26.33	22.361	0
Leyendo_subrayando	22	40	30	40	22	34.6	25	30.67	28.931	0
Ejercicios	30	15	20	30	15	25.5	12	21.67	12.649	1
Examenes_anteriores	27	18	16	27	16	23.7	9	20.33	9.487	3
iAlt.Opt (Desfav.)	–	–	–	IA	Ejercicios	IA	Examenes_anteriores	Examenes_anteriores	Examenes_anteriores	Examenes_anteriores

Respuestas del Problema 2

- a) **Verdadera.** Los máximos de horas por técnica son $25, 35, 40, 30, 27$; el menor es 25, que corresponde a estudiar con la IA.
- b) **Falsa.** Los mínimos de horas son $20, 18, 22, 15, 16$; el menor es 15, que corresponde a hacer ejercicios.
- c) **Verdadera.** Laplace elige "Exámenes anteriores", con una media de 20.33 horas, que es menos de 21.
- d) **Verdadera.** "Leyendo y subrayando" no aparece como óptima en ningún criterio (0 veces óptima).
- e) **Falsa.** Con Hurwicz ($\alpha = 0.3$) la óptima es estudiar con la IA (23.5 horas), por delante de exámenes anteriores (23.7 horas).

RESPUESTAS VERDADERAS DEL PROBLEMA 2: a), c) y d).

Bloque 2: Problemas de Ana Castillo Arias

Problema 1: Tabla de Decisión con Valores Inventados

Se plantea una situación de decisión bajo incertidumbre definida por la siguiente matriz de valores numéricos (ganancias/beneficios en miles de euros), compuesta por 3 alternativas (d_1, d_2, d_3) y 3 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3):

Alternativas	Estado e_1	Estado e_2	Estado e_3
Alternativa d_1	12	5	18
Alternativa d_2	8	15	10
Alternativa d_3	20	2	6

Resolución en R (Métodos Individuales)

```
# Creación de la matriz de decisión
m1 <- matrix(c(12, 5, 18,
               8, 15, 10,
              20,  2,  6), nrow = 3, byrow = TRUE)
tabla1 <- crea.tablaX(m1, numalternativas = 3, numestados = 3)
rownames(tabla1) <- c("d1", "d2", "d3")
colnames(tabla1) <- c("e1", "e2", "e3")

# Tabla de decisión
tabla1
```

```
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
```

```
d2  5 15  2
d3 18 10  6
```

```
# Resultados Favorable (Beneficios)
criterio.Wald(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
 8  2  6

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
```

```
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
20 15 18

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.6, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3
15.2  9.8 13.2

$ValorOptimo
[1] 15.2

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
criterio.Laplace(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3
13.333333  7.333333 11.333333

$ValorOptimo
[1] 13.33333

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
criterio.Savage(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$Mejores
e1 e2 e3
```

```
18 15 20

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  6  7  0
d2 13  0 18
d3  0  5 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
 7 18 14

$ValorOptimo
[1] 7

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# Resultados Desfavorable (Costes)
criterio.Wald(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
20 15 18

$ValorOptimo
[1] 15

$AlternativaOptima
```

```
d2
 2
```

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
 8  2  6

$ValorOptimo
[1] 2

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.6, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
```

```
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3
12.8  7.2 10.8

$ValorOptimo
[1] 7.2

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Laplace(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3
13.333333  7.333333 11.333333

$ValorOptimo
[1] 7.333333

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Savage(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$Mejores
e1 e2 e3
 5  8  2

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  7  0 18
d2  0  7  0
d3 13  2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
18  7 13

$ValorOptimo
[1] 7

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Soluciones del Cuestionario V/F (Problema 1)

1. **FALSO:** En situación favorable (beneficios), el criterio Pesimista (Wald) busca el máximo de los valores mínimos de cada alternativa ($\min(d_1) = 5$, $\min(d_2) = 8$, $\min(d_3) = 2$). El mayor valor mínimo es 8, por lo que selecciona la alternativa $\boldsymbol{d_2}$ (no d_1).
2. **FALSO:** El criterio Optimista bajo beneficios busca el máximo absoluto de la tabla ($\max(d_1) = 18$, $\max(d_2) = 15$, $\max(d_3) = 20$). El beneficio máximo es 20, por lo que selecciona la alternativa $\boldsymbol{d_3}$ (no d_2).
3. **VERDADERO:** El criterio de Laplace calcula el valor medio de cada alternativa:
   - Promedio de d_1: $(12 + 5 + 18)/3 = 11.67$

- Promedio de d_2: $(8 + 15 + 10)/3 = 11.67$
  Ambas obtienen exactamente la misma valoración esperada (11.67).

4. **VERDADERO:** En situación desfavorable (costes), el criterio Pesimista busca minimizar la pérdida máxima ($\max(d_1) = 18$, $\max(d_2) = 15$, $\max(d_3) = 20$). El menor coste máximo es 15, correspondiente a la alternativa $\boldsymbol{d_2}$.

5. **FALSO:** Para $\alpha = 0.6$, el valor de Hurwicz se calcula como $0.6 \times$ Máx $+ 0.4 \times$ Mín:

   - $H(d_1) = 0.6(18) + 0.4(5) = 12.8$
   - $H(d_3) = 0.6(20) + 0.4(2) = 12.8$
     No indica exclusivamente a d_1, ya que se produce un empate con la alternativa d_3.

Problema 2: Caso Real - Selección de Cultivo Agrícola

Una empresa agrícola del valle del Guadalquivir debe decidir qué cultivo plantar para la próxima temporada (A_1: Trigo, A_2: Girasol, A_3: Maíz). La rentabilidad final (en miles de euros) dependerá de las condiciones meteorológicas durante el verano (E_1: Lluvioso, E_2: Normal, E_3: Seco).

Las estimaciones de rendimiento económico son las siguientes: - **Trigo (A_1):** 40 mil € con clima lluvioso, 30 mil € con clima normal y 10 mil € con clima seco. - **Girasol (A_2):** 15 mil € con clima lluvioso, 35 mil € con clima normal y 25 mil € con clima seco. - **Maíz (A_3):** 50 mil € con clima lluvioso, 20 mil € con clima normal y 5 mil € con clima seco.

Resolución en R (Tabla Resumen Única)

```r
# Matriz del caso real
m2 <- matrix(c(40, 30, 10,
               15, 35, 25,
               50, 20,  5), nrow = 3, byrow = TRUE)
tabla2 <- crea.tablaX(m2, numalternativas = 3, numestados = 3)
rownames(tabla2) <- c("Trigo (A1)", "Girasol (A2)", "Maíz (A3)")
colnames(tabla2) <- c("Lluvioso (E1)", "Normal (E2)", "Seco (E3)")

# Tabla resumen con todos los criterios
criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.7, favorable = TRUE)
```

```
               Lluvioso (E1) Normal (E2) Seco (E3)         Wald  Optimista
Trigo (A1)                40          15        50           15         50
Girasol (A2)              30          35        20           20         35
Maíz (A3)                 10          25         5            5         25
iAlt.Opt (fav.)           --          --        -- Girasol (A2) Trigo (A1)
                   Hurwicz     Savage    Laplace Punto Ideal Veces Optima
Trigo (A1)            39.5         20      35.00       20.00            5
Girasol (A2)          30.5         30      28.33       31.62            1
```

```
Maíz (A3)             19.0         45      13.33       55.00            0
iAlt.Opt (fav.) Trigo (A1) Trigo (A1) Trigo (A1)  Trigo (A1)   Trigo (A1)
```

Soluciones del Cuestionario V/F (Problema 2)

1. **VERDADERO:** El criterio Pesimista (Wald) analiza el rendimiento mínimo garantizado de cada cultivo ($A_1 = 10$, $A_2 = 15$, $A_3 = 5$). El mayor mínimo asegurado es 15, correspondiente al **Girasol (A_2)**.
2. **FALSO:** El criterio Optimista selecciona la opción con el beneficio máximo absoluto, que es el **Maíz (A_3)** con 50 mil €, y no el Trigo (A_1).
3. **VERDADERO:** Con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.7$:
   - $H(A_1) = 0.7(40) + 0.3(10) = 31$
   - $H(A_2) = 0.7(35) + 0.3(15) = 29$
   - $H(A_3) = 0.7(50) + 0.3(5) = 36.5$

   La opción ganadora es el **Maíz (A_3)** con 36.5.
4. **FALSO:** El criterio de Minimax Regret (Savage) evalúa la matriz de arrepentimiento de todas las alternativas. Aunque el Girasol no resulte ser la opción óptima, no se descarta sin realizar el cálculo de la penalización máxima.
5. **VERDADERO:** Calculando la utilidad esperada según Laplace (promedio equiprobable):
   - Promedio A_1 (Trigo): $(40 + 30 + 10)/3 = 26.67$
   - Promedio A_2 (Girasol): $(15 + 35 + 25)/3 = 25.00$
   - Promedio A_3 (Maíz): $(50 + 20 + 5)/3 = 25.00$

   El **Trigo (A_1)** obtiene la mayor utilidad esperada (26.67).

Bloque 3: Problemas de Pablo Jesus del Valle Alonso

Problema 1: Tabla de Decisión con Valores Inventados

Problema 2: Caso Real